

1. Dibujar el conjunto de todos los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que:

- (a) $\|(x, y) - (1, 2)\| < 3$. (b) $2 < \|(x, y) - (1, 2)\| \leq 3$. (c) $\|(x, y) - (1, 2)\| = 3$.
 (d) $\|(x, y) - (1, 2)\| < -\frac{1}{2}$. (e) $x > y$. (f) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$; a, b no nulos.

2. Dibujar los siguientes conjuntos:

- a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{1}{4}\}$.
 b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1, |y| \leq 2, |z| \leq 3\}$.
 c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |x| < 1, |y| < 2, |z| \leq 3\}$.

3. Considerar la función $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

- a) Dibujar el dominio de f .
 b) Dibujar la imagen de f .
 c) Dibujar el gráfico de f .

4. Para cada una de las siguientes funciones lineales:

- a) Hallar el dominio.
 b) Describir y dibujar la imagen.
 c) Describir y dibujar el conjunto dado implícitamente por la ecuación $L(\mathbf{x}) = 0$, con $\mathbf{x}$ un vector de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.

$$(i) L(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad (ii) L(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

5. Dibujar los conjuntos definidos explícitamente por:

- (a) $z = 4 - x^2 - y^2$, (b) $z = x^2 + y^2 + x + 5y$, (c) $z = x^2 - 36y^2$,
 (d) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, (e) $z = x + y$, (f) $z = \sqrt{1 - 2x^2 - 3y^2}$,
 (g) $z = \sin(x)$, (h) $z = \frac{1}{x^2 + y^2}$, (i) $z = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < |y|, \\ 0 & \text{si } |x| \geq |y|. \end{cases}$

6. Sea $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$.

- a) Encontrar la imagen del segmento de recta $y = x$ entre $(0,0)$ y $(1,1)$.
 b) Encontrar el ángulo entre las imágenes de las rectas $y = 0$, $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$.
 c) Hallar la imagen de la región definida por $x > 0$, $y > 0$, $x^2 + y^2 < 1$.

7. Sea $f(x, y) = (x, y(1 + x^2))$.

- a) ¿Cuáles son las imágenes de las rectas horizontales?
 b) ¿Cuál es la imagen de la recta $y = x$?

8. En este ejercicio solo considerar funciones a valores reales. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) El gráfico de cualquier función de dos variables es el conjunto de nivel de una función de tres variables.

b) El conjunto de nivel de cualquier función de tres variables es el gráfico de una función de dos variables.

9. Determinar si tienen límite en $t = 0$ las siguientes curvas:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \gamma(t) &= \left(\frac{t - \cos(t)}{t}, t^3, e^{-1/t^2} \right), & \text{(b)} \quad \gamma(t) &= \left(\sqrt{t+3}, \frac{t-1}{t^2-1}, \frac{\tan(t)}{t} \right), \\ \text{(c)} \quad \gamma(t) &= \left(e^{-t}, \frac{t-1}{t+1}, \arctan(t) \right). \end{aligned}$$

10. Determinar si tienen límite en $(0, 0)$ las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= \frac{y^2}{x^4 + y^2}, & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{|x| + |y|}, & \text{(c)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{|x| + |y|}, \\ \text{(d)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{x + y}, & \text{(e)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{x + y}, & \text{(f)} \quad f(x, y) &= \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, \\ \text{(g)} \quad f(x, y) &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}{x^2 + y^2}, & \text{(h)} \quad f(x, y) &= \frac{(y^2 - x)^3}{y^4 + x^2}, & \text{(i)} \quad f(x, y) &= (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

Ahora en $(0, 0, 0)$, para las siguientes funciones:

$$\text{(j)} \quad g(x, y, z) = \frac{xy + yz^2 + xz^2}{x^2 + y^2 + z^4}, \quad \text{(k)} \quad g(x, y, z) = \frac{x^2 y^2 z^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

11. Describir el dominio y el conjunto de puntos en los cuales no tienen límite las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= y + \tan(x), & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \frac{x}{y^2 - 1}, \\ \text{(c)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x}{\sin(x)} + y & \text{si } x \neq 0, \\ 2 + y & \text{si } x = 0, \end{cases} & \text{(d)} \quad f(x, y) &= \frac{x^2}{x + y}. \end{aligned}$$

12. Analizar la continuidad de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \\ \text{b)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \\ \text{c)} \quad f(x, y, z) &= \begin{cases} \frac{3xyz}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases} \end{aligned}$$

13. Encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y) &= x^2 + x \sin(x + y), & \text{(b)} \quad f(x, y) &= \sin(x) \cos(x + y), \\ \text{(c)} \quad f(x, y) &= \arctan(y/x), & \text{(d)} \quad f(x, y) &= x^y, \\ \text{(e)} \quad f(x, y) &= \int_x^y h(t) dt, \quad h \text{ continua}, & \text{(f)} \quad f(x, y, z, w) &= \frac{x^2 - y^2}{z^2 + w^2}. \end{aligned}$$

14. Calcular f_{xy} , f_{yx} y verificar que coinciden para las siguientes funciones:

$$\text{(a)} \quad f(x, y) = xy + x^2 y^3, \quad \text{(b)} \quad f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

15. Hallar la diferencial de cada una de las siguientes funciones en los puntos indicados:

Práctico 2. Funciones de varias variables

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 1)$.
 b) $f(t) = (\operatorname{sen} t, \cos t)$ en $t = \pi/4$.
 c) $f(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos v \\ u \operatorname{sen} v \\ v \end{pmatrix}$ en $(u, v) = (1, \pi)$.
16. Para cada una de las siguientes funciones, encuentre la derivada direccional en el punto $\mathbf{x}^0$, en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$.
- a) $f(x, y, z) = xyz$; $\mathbf{u} = (\cos \alpha \operatorname{sen} \beta, \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta, \cos \beta)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 0, 1)$.
 b) $f(x, y) = x^2 - y^2$; $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 1)$.
 c) $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$; $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \operatorname{sen} \alpha)$; $\mathbf{x}^0 = (1, 0)$.
17. Supongamos que la función $h(x, y) = 2e^{-x^2} + e^{-3y^3}$ representa la altura de una montaña en la posición (x, y) . Estamos parados en un punto del espacio cuyas coordenadas respecto del plano xy son $(1, 0)$. ¿En qué dirección deberíamos caminar para escalar más rápido?
18. a) *Coordenadas polares*. Si definimos $v(r, \theta) = u(r \cos(\theta), r \operatorname{sen}(\theta))$, ($r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi$), mostrar que

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}.$$

- b) *Coordenadas cilíndricas*. Si definimos $v(r, \theta, z) = u(r \cos(\theta), r \operatorname{sen}(\theta), z)$, ($r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi, z \in \mathbb{R}$), deducir de lo anterior que

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} + v_{zz}.$$